

AYRIK MATEMATİK (MTM2622)

25.03.2021 - 3. DERS

İletişim Bilgileri

Arş. Gör. Dr. Fatih Aylıkcı

Kimya-Metalurji Fakültesi

Matematik Mühendisliği A237

02123834616 - faylikci@yildiz.edu.tr

Avesis: <https://avesis.yildiz.edu.tr/faylikci>

Konular

1. Sayılar Teorisi ve Şifreleme
2. Modüler Aritmetik, Bölünebilirlik, Asal sayılar ve EBOB
3. Kongrüans çözümleri ve uygulamaları
4. Boolean cebrine giriş , Boolean fonksiyonları
5. Boolean temsilleri, Devrelerin minimizasyonu
6. Rekürans bağıntıları ve uygulamaları
7. Graf (çizge) ve graf (çizge) modelleri, Graf terminolojisi ve Özel tipten graflar
8. Euler ve Hamilton Yolları, En Kısa Yol Problemleri
9. Planar Graflar
10. Graflarda Renklendirme
11. Ağaçlar ve uygulamaları
12. Temel Ağaçlar, Minimum Temel Ağaçlar
13. Minimum Temel Ağaçlar ile ilgili uygulamalar

Kaynak Kitaplar

1. Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th Edition McGraw-Hill Companies, Inc., 2012.
2. Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, Pearson Addison Wesley, 2004.
3. Kevin Ferland, Discrete Mathematics: An Introduction to Proofs and Combinatorics, 1st Edition, Cengage Learning, 2008.
4. Richard Johnsonbaugh, Discrete Mathematics, 7th Edition, Pearson Education, 2013.

Değerlendirme

%30 1. Vize

%30 2. Vize (Sınav, Ödev veya Quiz)

%40 Final

Denklikleri (Kongrüansları) Çözmek

- ▶ Temel matematik ve lineer cebirde, lineer denklemlerin çözümlerinin önemine benzer olarak; $ax \equiv b(\text{mod } m)$ biçimindeki lineer denklikleri çözmek de sayılar teorisi çalışmalarında ve uygulamalarında oldukça gerekli ve önemlidir.
- ▶ Lineer denkliklerin eşzamanlı sistemleri antik çağlardan beri çalışılmaktadır. Örnek olarak, Çinli matematikçi Sun-Tsu 1. yy. da bu konularda çalışmıştır. Biz, modları ikişer ikişer aralarında asal olan lineer denklik sistemlerinin nasıl çözüldüğünü göstereceğiz. İspatlanacak olan sonuç, Çinli Kalan Teoremi olarak adlandırılır ve bizim ispatımız bu tip denklik sistemlerinin tüm çözümleri için bir metot verecektir. Ayrıca, büyük tamsayılardaki aritmetik işlemlerinin temellerinde Çinli Kalan Teoremi nin nasıl kullanılacağını göstereceğiz.
- ▶ Fermat nın, Küçük Fermat Teoremi olarak bilinen, çok kullanışlı bir sonucunu tanıtacağız. Bu teorem; eğer p asal ve p, a yı bölmüyorsa, bu durumda $a^{p-1} \equiv 1(\text{mod } p)$ olarak ifade edilir.

- Sözde asalları verecek olan, bu ifadenin tersini araştıracağız. $a^{m-1} \equiv 1(\text{mod } m)$ Denkliğini sağlayan bir m bileşik tamsayısına, a tabanına göre sahte asal denir. Ayrıca, Carmichael sayıları adı verilen, kendisi ile aralarında asal olan bütün tabanlara göre sözde asal olan bileşik sayılar örneği vereceğiz.
- Doğal logaritmaya benzer olan ayrık logaritma kavramını ayrık logaritmayı tanıtabilmek için öncelikle ilkel kökleri tanımlayacağız. Bir p asalının ilkel kökü, p ye bölünmeyen her tamsayının $\text{mod } p$ ye göre denk olduğu r 'nin bir kuvvetindeki r sayısıdır. Eğer r , p 'nin ilkel kökü ise ve $r^e \equiv a(\text{mod } p)$ ise, bu durumda e , a 'nın r tabanına göre $\text{mod } p$ de ayrık logaritmasıdır. Genelde, ayrık logaritmanın bulunması oldukça zor bir problem olarak karşımıza çıkar. Bu problemin zorluğu, birçok kriptografik sistemlerde güvenlik için bir bazdır.

Lineer Denklikler

- a ve b tamsayı, m pozitif tamsayı ve x bir değişken iken

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

formundaki bir denkleğe **lineer denklik** adı verilir. Bu tip denklikler sayılar teorisi ve onun uygulamalarında ortaya çıkar.

$ax \equiv b \pmod{m}$ lineer denkleğini nasıl çözebiliriz, yani, bu denkleği sağlayan x tamsayılarını nasıl bulabiliriz? Metotlardan birisini, eğer $ax \equiv 1 \pmod{m}$ denkleğini sağlayan bir a tamsayısı varsa, olarak ifade ederiz. Bu tip bir a sayısına, a nın $\text{mod } m$ ye göre tersi denir. Teorem 1, a nın ve m nin aralarında asal olmaları durumunda a nın $\text{mod } m$ ye göre tersinin varlığını garantiler.

- **Teorem 1:** Eğer a ve m aralarında asal tamsayılar ve $m > 1$ ise, a 'nın $\text{mod } m$ ye göre tersi vardır. İlave olarak, bu ters, $\text{mod } m$ ye göre tektir. (Bunun anlamı, a 'nın $\text{mod } m$ ye göre tersi olan ve m den küçük olan bir tane $\bar{a}$ tamsayısı vardır, ve a 'nın $\text{mod } m$ ye göre bütün diğer tersleri $\text{mod } m$ ye göre $\bar{a}$ ye denktir.)
- **İspat:** $\text{ebob}(a, m) = 1$ olduğundan $sa + tm = 1$ durumunu sağlayan bazı s ve t tamsayıları vardır. Bu ise

$$sa + tm \equiv 1(\text{mod } m)$$

olacağını gösterir.

$$tm \equiv 0(\text{mod } m)$$

olduğundan $sa \equiv 1(\text{mod } m)$ sonucuna ulaşırız.

Sonuç olarak s , a 'nın $\text{mod } m$ ye göre tersidir. Bu tersin, $\text{mod } m$ ye göre tekliği alıştırma olarak bırakılmıştır.

- a nın $\text{mod } m$ ye göre tersini araştırarak bulmak, m nin küçük olması halinde kolaydır. Bu tersi bulmak için, a nın bir katının m nin bir katından 1 fazla olduğu durumu araştırırız. Örnek olarak, 3 ün $\text{mod } 7$ ye göre tersini bulmak için, $j=1,2,\dots,6$ değerleri için $j \cdot 3$ değerlerini bulabiliriz ve 3 ün katlarından birisinin 7 nin katından 1 fazla olduğu durumda işlemi durdururuz. $2 \cdot 3 \equiv -1(\text{mod } 7)$ olduğunu göz önüne alırsak bu yaklaşımı hızlandırabiliriz. Bunun anlamı ise $(-2) \cdot 3 \equiv 1(\text{mod } 7)$ dir. Böylece $5 \cdot 3 \equiv 1(\text{mod } 7)$ olur. Bu ise, 3 ün $\text{mod } 7$ ye göre tersinin 5 olduğunu gösterir.
- $\text{ebob}(a, m) = 1$ olduğu zaman a nın $\text{mod } m$ ye göre tersini bulmak için, Öklid algoritmasının adımlarını kullanarak daha elverişli bir algoritma dizayn edebiliriz. Adımları tersten düşünürsek s ve t nin tamsayı olmaları halinde $sa + tm = 1$ lineer kombinasyonunu bulabiliriz. Bu denklemin her iki tarafını $\text{mod } m$ ye göre indirgemek, a nın $\text{mod } m$ ye göre tersinin s olduğunu söyler. Bunu Örnek 1 de göstereceğiz.

- **Örnek 1:** 3 ve 7 nin Bezout katsayılarını bularak, 3 ün mod 7 ye göre tersini bulunuz. (Hatırlanacak olursa, araştırma yaparak 3 ün mod 7 ye göre tersinin 5 olduğunu göstermiştik.)
- **Çözüm:** $\text{ebob}(3,7) = 1$ olduğundan, Teorem 1, 3 ün mod 7 ye göre tersinin var olduğunu söyler. 3 ve 7 nin en büyük ortak bölenini bulmak için kullanılan **Öklid algoritması** çok çabuk sonlanır;

$$7 = 2 \cdot 3 + 1$$

Bu denklemden $-2 \cdot 3 + 1 \cdot 7 = 1$ olduğu görülür.

Bu ise, -2 ve 1 in 3 ve 7 nin Bezout katsayıları olduğunu gösterir. -2 nin mod 7 ye göre 3 ün tersi olduğu görülür. Dikkat edilirse, -2 sayısına mod 7 ye göre denk olan bütün tamsayılar, 3 ün mod 7 ye göre tersidir, mesela 5, -9, 12 v.b.

- **Örnek 2:** 101 in mod 4620 ye göre tersini bulunuz.
- **Çözüm:** 101 in mod 4620 ye göre tersini hesaplamak için kullanılan bütün adımları ifade edeceğiz. İlk olarak, $\text{ebob}(101, 4620) = 1$ olduğunu göstermek için Öklid algoritmasını kullanırız. Daha sonra, a ve b nin $101a + 4620b = 1$ şartını sağlayan Bezout katsayılarını bulmak için Öklid algoritmasındaki adımları geriye doğru ele alırız. Bu durumda 101 in mod 4620 ye göre tersi a olacaktır. $\text{ebob}(101, 4620)$ değerini bulabilmek için uygulanan Öklid algoritmasının adımları aşağıdaki gibidir;

$$4620 = 45 \cdot 101 + 75$$

$$101 = 1 \cdot 75 + 26$$

$$75 = 2 \cdot 26 + 23$$

$$26 = 1 \cdot 23 + 3$$

$$23 = 7 \cdot 3 + 2$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1$$

Sıfırdan farklı son kalan terim 1 olduğu için $\text{ebob}(101, 4620) = 1$ olacaktır. $\text{ebob}(101, 4620) = 1$ değerini her bir ardışık kalan terimler cinsinden yazarsak ve bu adımları geriye doğru göz önüne alırsak, 101 ve 4620 nin Bezout katsayılarını bulabiliriz. Her bir adımdaki kalan terimi, bölen ve bölünenin lineer kombinasyonu olarak yazarak eleme işlemi yaparız.

$$\begin{aligned}
1 &= 3 - 1 \cdot 2 = 3 - 1 \cdot (23 - 7 \cdot 3) = -1 \cdot 23 + 8 \cdot 3 \\
&= -1 \cdot 23 + 8 \cdot (26 - 1 \cdot 23) = 8 \cdot 26 - 9 \cdot 23 \\
&= 8 \cdot 26 - 9 \cdot (75 - 2 \cdot 26) = -9 \cdot 75 + 26 \cdot 26 \\
&= -9 \cdot 75 + 26 \cdot (101 - 1 \cdot 75) = 26 \cdot 101 - 35 \cdot 75 \\
&= 26 \cdot 101 - 35 \cdot (4620 - 45 \cdot 101) = -35 \cdot 4620 + 1601 \cdot 101
\end{aligned}$$

$-35 \cdot 4620 + 1601 \cdot 101 = 1$ eşitliği, -35 ve 1601 in 4620 ve 101 in Bezout katsayıları ve 1601 in ise 101 in mod 4620 ye göre tersi olduğunu söyler.

a nın mod m ye göre bir $\bar{a}$ tersine sahip olduğumuz zaman, $ax \equiv b \pmod{m}$ denkleğini, lineer denkleğin her iki tarafını $\bar{a}$ ile çarparak çözebiliriz. Bu tip bir çözümleme Örnek 3 te gösterilmiştir.

- **Örnek 3:** $3x \equiv 4(\text{mod } 7)$ lineer denkleğinin çözümleri nelerdir?
- **Çözüm:** Örnek 1 den 3 ün mod 7 ye göre tersinin -2 olduğunu biliyoruz. Denkleğın her iki tarafını -2 ile çarparsak

$$-2.3x \equiv -2.4(\text{mod } 7)$$

denkleğini elde ederiz. $-6 \equiv 1(\text{mod } 7)$ ve $-8 \equiv 6(\text{mod } 7)$ olduğundan, x bir çözüm ise

$$x \equiv -8 \equiv 6(\text{mod } 7)$$

olarak bulunur.

Burada, $x \equiv 6(\text{mod } 7)$ şartını sağlayan her x tamsayısının çözüm olup olmadığını göstermeye ihtiyacımız vardır. $x \equiv 6(\text{mod } 7)$ olduğunu kabul edelim.

$$3x \equiv 3.6 = 18 \equiv 4(\text{mod } 7)$$

olup, bu ise bütün x tamsayılarının denkleğı sağladığını gösterir. Sonuç olarak, denkleğın çözümleri, $x \equiv 6(\text{mod } 7)$ şartını sağlayan bütün x tamsayılarıdır. Örnek olarak 6,13,20,... ve -1,-7,-15,...

Çinli Kalan Teoremi

- Lineer denklik sistemleri birçok durumda ortaya çıkmaktadır. Örneğin, daha sonra göreceğimiz gibi, bunlar büyük tamsayılar ile aritmetik gerçekleştirmek için kullanılan bir yöntem için bir temel oluştururlar. Bu tür sistemler Örnek 4 te verildikleri gibi, eski Çin ve Hindu matematikçilerin yazılarında kelime bulmaca olarak bulunabilmektedirler.
- **Örnek 4:** Birinci yüzyılda, Çinli matematikçi Sun-Tsu aşağıdaki gibi bir soru sordu:

Sayıları bilinmeyen bazı şeyler vardır. 3 ile bölündüğü zaman 2 kalanını, 5 ile bölündüğü zaman 3 kalanını ve 7 ile bölündüğü zaman 2 kalanını veren sayı nedir?

Bu bulmaca aşağıdaki soru şeklinde tercüme edilebilir: Aşağıdaki denklik sisteminin çözümleri nelerdir?

$$x \equiv 2(\text{mod } 3)$$

$$x \equiv 3(\text{mod } 5)$$

$$x \equiv 2(\text{mod } 7)$$

Bu sistemi ve Sun-Tsu nun bulmacasını, bu bölümün sonlarında çözeceğiz.

Çinli Kalan Teoremi, antik Çinlilerin lineer denklik sistemlerini içeren problemlerinden sonra bu adı almıştır. Çinli Kalan Teoremi, lineer denklik sisteminin modları ikişer ikişer aralarında asal ise bu durumda verilen sistemin modlarının çarpımı olan modda bir tek çözümü vardır, olarak ifade edilir.

- **Teorem 2: Çinli Kalan Teoremi** $m_1, m_2, \dots, m_n$ 'ler ikişer ikişer aralarında asal olan birden büyük pozitif tamsayılar ve $a_1, a_2, \dots, a_n$ keyfi tamsayılar olsun. Bu durumda

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$x \equiv a_n \pmod{m_n}$$

sisteminin $m = m_1 m_2 \dots m_n$ moduna göre bir tek çözümü vardır. (Yani $0 \leq x < m$ olan bir çözümü vardır ve diğer bütün çözümler m moduna göre bu x çözümüne denktir.)

- *İspat: Teoremi ispatlamak için, bir çözümün var olduğunu ve m moduna göre tek olduğunu göstermemiz gerekir. Bir çözümün var olduğunu, bu çözümü oluşturacak bir yol tanımlayarak göstereceğiz. Ortak bir çözüm oluşturmak için, ilk olarak $k=1,2,\dots,n$ için*

$$M_k = m / m_k$$

olsun. Yani M_k , m_k nın haricindeki modların çarpımıdır. $i \neq k$ olduğu zaman m_i ve m_k nın 1'den büyük ortak çarpanları olmadığından, $\text{ebob}(m_i, m_k) = 1$ olur. Sonuç olarak, Teorem 1 den dolayı, M_k nın m_k moduna göre tersi olan bir y_k tamsayısı vardır ve

$$M_k y_k \equiv 1(\text{mod } m_k)$$

dir. Ortak bir çözüm oluşturmak için,

$$x = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + \dots + a_n M_n y_n$$

toplamını tanımlayalım. Şimdi ise x 'in ortak çözüm olacağını göstereceğiz. İlk olarak $j \neq k$ olduğu zaman $M_j \equiv 0(\text{mod } m_k)$ olduğu göz önüne alınırsa, toplamdaki k . terimin haricindeki bütün terimler m_k moduna göre sıfıra denktir.

$$M_k y_k \equiv 1(\text{mod } m_k) \text{ olduğundan } k=1,2,\dots,n \text{ için}$$

$x \equiv a_k M_k y_k \equiv a_k (\text{mod } m_k)$ olduğunu görürüz. Dolayısıyla x in n tane denkliğin ortak çözümü olduğunu göstermiş oluruz.

Örnek 5, Çinli Kalan Teoremi nin ispatında verilen inşanın denklik sistemlerinin çözülebilmesinde nasıl kullanılacağını göstermektedir.

- Sun-Tsu nun bulmacasında ortaya çıkan ve Örnek 4 te verilen sistemi çözeceğiz.
- **Örnek 5:** Örnek 4 te verilen denklik sistemini çözmek için, ilk olarak

$$m = 3.5.7 = 105, M_1 = m / 3 = 35, M_2 = m / 5 = 21, M_3 = m / 7 = 15$$

olarak tanımlansınlar. $35.2 \equiv 2.2 \equiv 1(\text{mod } 3)$ olduğundan, 2'nin 3 moduna göre $M_1 = 35$ in tersi olduğunu; $21 \equiv 1(\text{mod } 5)$ olduğundan 1'in 5 moduna göre $M_2 = 21$ in tersi olduğunu; $15 \equiv 1(\text{mod } 7)$ olduğundan 1'in 7 moduna göre $M_3 = 15$ in tersi olduğunu görürüz. Bu sistem için bulunan x çözümleri

$$x \equiv a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + a_3 M_3 y_3 = 2.35.2 + 3.21.1 + 2.15.1 \equiv 233 \equiv 23(\text{mod } 105)$$

denkliğini sağlayan x değerleridir.

Bunun sonucu olarak, 23 ortak çözüm olan en küçük pozitif tamsayıdır. 3 ile bölündüğü zaman 2 kalanını, 5 ile bölündüğünde 3 kalanını ve 7 ile bölündüğünde ise 2 kalanını veren en küçük pozitif tamsayının 23 olduğu sonucuna varırız.

Teorem 2, ikişer ikişer aralarında asal olan modlara sahip lineer denklik sistemlerinin çözümleri için genel bir metot sağlamasına rağmen bir sistemi başka bir metodu kullanarak çözmek daha kolay olabilir. Örnek 6, geri yerine koyma olarak bilinen bir yöntemin kullanımını göstermektedir.

- **Örnek 6:** Geri yerine koyma metodunu kullanarak $x \equiv 1(\text{mod } 5)$, $x \equiv 2(\text{mod } 6)$, $x \equiv 3(\text{mod } 7)$ denkliklerini sağlayan tüm x tamsayılarını bulunuz.
- **Çözüm:** Birinci denklik t bir tamsayı olmak üzere $x = 5t+1$ eşitliği olarak yeniden yazılabilir. x in bu gösterimi ikinci denklikte yerine yazılırsa

$$5t + 1 \equiv 2(\text{mod } 6)$$

elde edilir. Bu ifadenin çözümü $t \equiv 5(\text{mod } 6)$ olduğu gösterilerek kolayca ispatlanabilir. u bir tamsayıyken $t = 6u+5$ olduğunu görürüz. Bu ifadenin $x = 5t+1$ de t nin yerine yazılması sonucunda $x \equiv 5(6u + 5) + 1 = 30u + 26$ bulunur. Bunu üçüncü denklemde yerine yazarsak $30u + 26 \equiv 3(\text{mod } 7)$ elde ederiz.

Bu denkliğin çözülmesi $u \equiv 6(\text{mod } 7)$ olduğunu söyler. Böylece v bir tamsayı olmak üzere $u = 7v+6$ olacağını söyler. u nun bu ifadesinin $x = 30u+26$ denkleminde yerine yazılması

$$x = 30(7v + 6) + 26 = 210v + 206$$

olacağını söyler. Bu ifadeyi denklige dönüştürürsek, denkliklerin ortak çözümünü

$$x \equiv 206(\text{mod } 210)$$

olarak buluruz.

Büyük tamsayılarla bilgisayar aritmetiği

- Varsayalım ki $m_1, m_2, \dots, m_n$ ler ikişer ikişer aralarında asal modlar ve m ise bunların çarpımı olsun. Çinli Kalan Teoremine göre $0 \leq a < m$ şartını sağlayan bir a tamsayısı $m_i, i = 1, 2, \dots, n$ lere bölümünden elde edilen kalanlar kullanılarak n -bileşenli olarak tek türlü temsil edilebilir. Yani a tamsayısı

$$(a \bmod m_1, a \bmod m_2, \dots, a \bmod m_n)$$

olarak tek türlü temsil edilebilir.

Örnek 7: 12 den küçük olan negatif olmayan tamsayıları temsil etmek için kullanılan sıralı ikililer nelerdir? Burada, sıralı ikililerin birinci bileşeni 3 ile bölündüğü zaman elde edilen kalanı, ikinci bileşeni ise 4 ile bölündüğü zaman elde edilen kalanı göstermektedir.

- **Çözüm:** Her bir tamsayı için, 3 e ve 4 e bölündüğünde bulunan kalanları kullanarak aşağıdaki gösterimleri buluruz;

$$0 = (0,0) \quad 4 = (1,0) \quad 8 = (2,0)$$

$$1 = (1,1) \quad 5 = (2,1) \quad 9 = (0,1)$$

$$2 = (2,2) \quad 6 = (0,2) \quad 10 = (1,2)$$

$$3 = (0,3) \quad 7 = (1,3) \quad 11 = (2,3)$$

Büyük tamsayılar ile aritmetik gerçekleştirmek için $i \neq j$ iken $\text{ebob}(m_i, m_j) = 1$ şartını sağlayan her birisi 2 den büyük olan $m_1, m_2, \dots, m_n$ tamsayılarını mod olarak seçeriz. Aritmetik işlemlerin sonuçlarından daha büyük sayılar için ilerlemek istiyorsak $m = m_1 m_2 \dots m_n$ tamsayısını mod olarak seçeriz.

Modumuzu seçtikten sonra, büyük tamsayıların $m_i (i = 1, 2, \dots, n)$ tamsayılarına bölümünden elde edilen kalanlar kullanılarak oluşturulan n-bileşenli gösterimlerin her bir bileşenleri üzerinde işlemler yaparak, bu tamsayılar ile aritmetik işlemler yürütürüz. Sonuçtaki her bir bileşen hesapladıktan sonra, bu değerler $m_i, i = 1, 2, \dots, n$ modlarına sahip n-denklik sisteminin çözümünde kullanılır. Büyük tamsayılar ile aritmetik işlemler metodunun çok değerli özellikleri vardır. İlk olarak, büyük tamsayılar ile aritmetik metodu, normalde bilgisayarla gerçekleştirilebilenlerden daha büyük sayılar için kullanılabilir.

İkinci olarak, aritmetiği hızlandırmak için farklı modlara göre hesaplamalar paralel olarak yapılabilir.

- **Örnek 8:** Belirli bir işlemci üzerinde, 100'den küçük tamsayılar ile aritmetik işlemlerinin büyük tamsayılar ile aritmetik yapmaktan daha kolay olduğunu varsayalım. Eğer tamsayıları, 100 den küçük ikişer ikişer aralarında asal olan modlara göre kalanları kullanarak temsil edersek, bu durumda hemen hemen bütün hesaplamalarımızı 100 den küçük sayılara kısıtlayabiliriz. Örnek olarak, 99,98,97 ve 95 modlarını kullanabiliriz. (İkişer ikişer ele alındığında bu sayıların 1 den büyük ortak çarpanları olmadığı için, bu sayılar ikişer ikişer aralarında asaldır.)

Çinli Kalan Teoremine göre $99.98.97.95=89403930$ dan küçük olan bütün pozitif tamsayılar, bu dört moda bölündüğünde elde edilen kalanlar cinsinden tek türlü temsil edilebilirler. Örnek olarak, 123684 sayısını (33,8,9,89) ile temseil ederiz. Çünkü $123684 \bmod 99 = 33$; $123684 \bmod 98 = 8$; $123684 \bmod 97 = 9$; $123684 \bmod 95 = 89$ dur. Benzer olarak 413456 sayısını (32,92,42,16) ile temsil ederiz.

123684 ile 413456 nın toplamını bulmak için, bu sayılarla doğrudan çalışmak yerine bu sayılara karşılık gelen 4-bileşenli gösterimleri ile çalışırız. Her bir bileşeni kendisine karşılık gelen bileşen ile toplayıp, uygun moda göre düzenleriz. Bu ise $(33,8,9,89) + (32,92,42,16) = (65,2,51,10)$ sonucunu verir. Toplamı yani (65,2,51,10) ile temsil edilen tamsayıyı bulmak için, aşağıdaki denklik sistemini çözmeye ihtiyacımız vardır;

$$x \equiv 65(\bmod 99)$$

$$x \equiv 2(\bmod 98)$$

$$x \equiv 51(\bmod 97)$$

$$x \equiv 10(\bmod 95)$$

- Bu sistemin 89403930 dan küçük olan tek pozitif tamsayı çözümünün 537140 olduğu gösterilebilir. Sonuç olarak, toplam 537140 olarak bulunur. Dikkat edilirse, sadece (65,2,51,10) ile temsil edilen tamsayıyı belirlemek zorunda olduğumuz zaman 100 den büyük tamsayılarla aritmetik yapmak zorunda kalırız.
- Büyük tamsayılarla aritmetik için kullanılacak mod için k bir pozitif tamsayı olmak üzere, $2^k - 1$ formuna sahip tamsayıların kümeleri, özellikle iyi seçenektir. Çünkü bu tip tamsayı modları ile ikili aritmetik işlemler yapmak oldukça kolaydır ve ikişer ikişer aralarında asal olan bu tip sayıların kümelerini bulmak kolaydır. Örneğin bilgisayarımızla 2^{35} ten küçük tamsayılarla aritmetiği kolayca yapabildiğimizi varsayalım, fakat büyük tamsayılarla çalışmak için özel prosedürler gerekir. 2^{35} ten küçük olan ve ikişer ikişer aralarında asal olan modları, kendilerinin çarpımları kadar olan tamsayılarla aritmetik yapabilmek için kullanabiliriz. Örnek olarak $2^{35} - 1, 2^{34} - 1, 2^{33} - 1, 2^{31} - 1, 2^{29} - 1, 2^{23} - 1$ sayıları ikişer ikişer aralarında asaldır. Bu 6 modun çarpımı 2^{184} ü geçtiği için aşağı yukarı 2^{184} kadar (bu sayıyı geçmediği sürece) olan sayılarla aritmetik yapabiliriz. Burada yapılan aritmetiğin temelinde, hiçbirisi 2^{35} i geçmeyen her bir moda göre yapılan aritmetik yer alır.

Fermat'nın Küçük Teoremi

- Büyük Fransız matematikçi Pierre de Fermat, sayılar teorisinde çok sayıda önemli buluş yapmıştır. Bunların en kullanışlılarından birisi; p asal ve a p ile bölünmeyen bir tamsayı ise $p \mid a^{p-1} - 1$ i böler; olarak ifade edilir. Fermat, bu sonucu ilk olarak onun bir muhabire yazdığı bir mektupta açıklamıştır. Maalesef, ispatın çok uzun olacağından korktuğunu yazarak, bu mektupta bir ispatını vermemiştir. Fermat'nın bu gerçek için bir ispatı hiçbir zaman yayımlamamış olmasına rağmen, Fermat'nın son teoremi olarak bilinen sonucun aksine, onun bunu nasıl ispatlayacağını bilmesiyle ilgili küçük bir şüphe vardır. Yayımlanmış ilk ispat Leonhard Euler e aittir. Bu teoremi denklikler cinsinden ifade edeceğiz.

- **Teorem 3: Fermat'ın Küçük Teoremi** Eğer p asal ve a , p ye bölünmeyen bir tamsayı ise, o zaman

$$a^{(p-1)} \equiv 1(\text{mod } p)$$

dir. Ayrıca her a tamsayısı için

$$a^p \equiv a(\text{mod } p)$$

Uyarı: Fermat'ın Küçük Teoremi bize, eğer $a \in \mathbb{Z}_p$ ise $\mathbb{Z}_p$ kümesinde $a^{(p-1)} = 1$ olduğunu söyler.

- **Örnek 9:** 7^{222} in mod 11 e göre değerini bulunuz.
- **Çözüm:** 7^{222} in mod 11 e göre değerini hesaplamak için modüler üssel algoritma yerine Fermat'ın Küçük Teoremi ni kullanabiliriz. Fermat'ın Küçük Teoremi ne göre $7^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla her pozitif k tamsayısı için $(7^{10})^k \equiv 1 \pmod{11}$ olur. Son denkleğin avantajını kullanmak için 222 sayısını 10 a böleriz. Ve $222 = 22 \cdot 10 + 2$ buluruz. Buradan ise

$$7^{222} = 7^{22 \cdot 10 + 2} = (7^{10})^{22} 7^2 \equiv 1^{22} \cdot 49 \equiv 5 \pmod{11}$$

olduğunu görürüz. Dolayısıyla $7^{222} \pmod{11} = 5$ dir.

Örnek 9, p asal ve p a yı bölmüyorsa $a^n \pmod{p}$ nin hesaplanmasında Fermat'ın Küçük Teoremi ni nasıl kullanılabileceğimizi göstermiştir. İlk olarak n yi $p-1$ e böldüğümüz zaman, q bölümünü ve r kalanını bulmak için bölme algoritmasını kullanırız. Böylece $n = q(p-1) + r$, $0 \leq r < p-1$ olur. Buradan ise

$$a^n = a^{q(p-1)+r} = (a^{p-1})^q a^r \equiv 1^q a^r \equiv a^r \pmod{p}$$

bulunur. Böylece, $a^n \pmod{p}$ yi bulmak için sadece $a^r \pmod{p}$ yi hesaplamamız gerekmektedir. Sayılar teorisindeki çalışmalarımızda birçok defa bu basitleştirmenin avantajını kullanacağız.

Sözde Asallar

- $p \leq \sqrt{n}$ olan bir p asalına bölünmeyen n tamsayısının asal olduğunu göstermiştik. Maalesef, verilen bir sayının bu kriteri asal olduğunu göstermek elverişli değildir. Bu kriter için $\sqrt{n}$ i geçmeyen bütün asalları bulmamız gerekir ve bu asalların her birinin n yi bölüp bölmediğini görmek için deneme bölümünü uygularız.
- Bir tamsayının asal olup olmadığını belirlemek için daha elverişli yollar var mıdır?
- Bazı kaynaklara göre, antik Çinli matematikçiler « **n nin bir tek asal sayı olması için gerek ve yeter şart $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$** » olduğunu inanıyorlardı.
- Eğer bu doğru olsaydı, etkili bir esas test sağlayacaktı. $n > 2$ olan bir n tamsayısının asal olduğunu belirleyebilmek için neden bu denkleğin kullanılabileceğine inanıyorlardı? İlk olarak, bu denkleğin n bir tek asal iken sağlandığını gözlediler. Örnek olarak, 5 asaldır ve $2^{5-1} = 2^4 = 16 \equiv 1 \pmod{5}$ olur.

- Fermat'ın Küçük Teoremi ne göre bu iddianın doğru olduğunu biliyoruz. Yani, n bir tek asal olduğu zaman $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ sağlanır.
- İkinci olarak, bu denkliği sağlayan hiçbir bileşik n tamsayısı bulamamışlardır. Ama antik Çinliler kısmi olarak doğruydular. Onlar, denkleğin n bir asal iken sağlandığı düşüncesinde doğruydular, fakat bu denklik sağlanıyorsa n nin asal olması gerekir düşüncesinde yanlışlar. Maalesef, $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ denkliğini sağlayan bileşik n tamsayıları vardır. Bu tip tamsayılara 2 tabanına göre sözde-asallar adı verilir.
- **Örnek 10:** 341 tamsayısı 2 tabanına göre sözde-asaldır, çünkü bu sayı bileşiktir ($341=11 \cdot 31$) ve $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$ dir.
- Sözde-asallarla çalıştığımız zaman taban olarak 2 den başka tamsayıları taban olarak kullanabiliriz.

- **Tanım 1:** b bir pozitif tamsayı olsun. Eğer n pozitif bir bileşik tamsayı ve $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ ise n ye b tabanına göre sözde-asal denir.
- Verilen bir n pozitif tamsayısı için $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ nin doğruluğunun araştırılması kullanışlı bir testtir ve n nin asal olup olmaması ile ilgili bazı deliller sağlar. Özel olarak, eğer n bu denkliği sağlıyorsa, bu durumda n asaldır ya da 2-tabanına göre sözde-asaldır; eğer n bu denkliği sağlamıyorsa, bu durumda bileşik sayıdır. 2 den farklı b tabanlarını kullanarak benzer testler yapabiliriz ve n nin asallığı ile ilgili başka deliller elde ederiz. Eğer n bütün bu testlerden geçerse, bu n sayısı ya asaldır ya da seçtiğimiz bütün b tabanlarına göre sözde-asaldır.
- İlave olarak, x bir pozitif reel sayı ve b bir pozitif tamsayı olsun. x i geçmeyen bütün pozitif tamsayılar arasındaki asallar ile b tabanına göre sözde-asallar kıyaslanırsa, sözde-asalların az olduğu görülür. Örnek olarak 10^{10} dan küçük olan pozitif tamsayılar arasında 455052512 tane asal fakat 2 tabanına göre sadece 14884 tane sözde-asal vardır.

- Ne yazık ki, yeterli sayıda taban seçilse bile asallar ile sözde-asalları ayırt edemeyiz. Çünkü b tabanlarına göre bütün tesleri geçen ve $\text{ebob}(b,n)=1$ olan bileşik n tamsayıları vardır. Bu durum bizi Tanım 2 ye yönlendirir.
- **Tanım 2:** Bütün b pozitif tamsayıları için, $\text{ebob}(b,n)=1$ olan ve $b^{n-1} \equiv 1(\text{mod } n)$ denliğini sağlayan bileşik n tamsayısına **Carmichael Sayısı** adı verilir. (Robert Carmichael, 20. yy ın başlarında bunlarla çalıştıktan sonra bu isimle adlandırılmışlardır.)
- **Örnek 11:** 561 tamsayısı bir Carmichael sayısıdır. Bunu görmek için, ilk olarak 561 in bileşik sayı olduğuna dikkat ediniz, çünkü $561=3.11.17$ dir. Sonra, eğer $\text{ebob}(b,561)=1$ ise $\text{ebob}(b,3)=\text{ebob}(b,11)=\text{ebob}(b,17)=1$ olur.

Fermat'nın Küçük Teoremi ni kullanarak

$$b^2 \equiv 1(\text{mod } 3), b^{10} \equiv 1(\text{mod } 11), b^{16} \equiv 1(\text{mod } 17)$$

denkliklerini buluruz. Bunlardan ise

$$b^{560} = (b^2)^{280} \equiv 1(\text{mod } 3),$$

$$b^{560} = (b^{10})^{56} \equiv 1(\text{mod } 11),$$

$$b^{560} = (b^{16})^{35} \equiv 1(\text{mod } 17)$$

elde edilir. Bütün pozitif b tamsayıları için $\text{ebob}(b,561)=1$ dir ve $b^{560} \equiv 1(\text{mod } 561)$, sağlanır. Böylece 561 bir Carmichael sayısıdır.

- Sonsuz tane Carmichael sayısı olmasına rağmen, etkili olasılıklı esas testler için temel olarak kullanılabilecek, başka testler geliştirilebilir. Bu testler, verilen bir tamsayının çabuk ve oldukça kesin olarak asal olduğunu göstermek için kullanılır. Daha kesin olarak, eğer bir tamsayı asal değilse, bütün test dizilerinden başarılı olma olasılığı sıfıra yakındır.

İlkel Kökler ve Ayrık Logaritmalar

- Pozitif reel sayılar kümesinde, eğer $b > 1$ ve $x = b^y$ ise y ye x in b tabanına göre logaritması deriz. Burada p bir asal olmak üzere $\text{mod } p$ ye göre logaritma kavramını da tanımlayabileceğimizi göstereceğiz. Bunu yapmadan önce, bir tanıma ihtiyacımız var.
- **Tanım 3:** p asal olsun. Z_p deki sıfırdan farklı her elemanın yine Z_p deki bir r tamsayısının bir kuvveti olması durumunda, bu r tamsayısına $\text{mod } p$ ye göre **ilkel kök** denir.
- **Örnek 12:** 2 ve 3 ün $\text{mod } 11$ e göre ilkel kök olup olmadıklarını belirleyiniz.
- **Çözüm:** 2 nin Z_{11} de kuvvetlerini hesapladığımız zaman
$$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 5, 2^5 = 10, 2^6 = 9, 2^7 = 7, 2^8 = 3, 2^9 = 6, 2^{10} = 1$$
elde ederiz. Z_{11} deki bütün elemanlar 2 nin kuvveti olduğundan 2 sayısı 11 in ilkel köküdür.

- 3 ün Z_{11} de kuvvetlerini hesapladığımız zaman

$$3^1 = 3, 3^2 = 9, 3^3 = 5, 3^4 = 4, 3^5 = 1$$

elde ederiz. Dikkat edilirse, bu biçim 3 ün büyük kuvvetlerini aldığımızda tekrar eder. Z_{11} Deki bütün elemanlar 3 ün kuvveti olmadığından 3 sayısı 11 in ilkel kökü değildir.

- Sayılar teorisindeki önemli bir gerçek, her p asal için $\text{mod } p$ ye göre bir ilkel kökün var olduğudur. p nin asal ve r nin de $\text{mod } p$ ye göre ilkel kök olduğunu varsayalım. Eğer a 1 ile $p-1$ arasında bir tamsayı, yani Z_p nin elemanı ise, Z_p de bir tek e kuvvetinin olduğunu ve $r^e \equiv a(\text{mod } p)$, yani $r^e \text{ mod } p = a$ olduğunu biliyoruz.
- **Tanım 4:** p nin bir asal, r nin $\text{mod } p$ ye göre **ilkel kök** ve a tamsayısının da 1 ile $p-1$ (dahil) arasında bir tamsayı olduğunu varsayalım. Eğer $r^e \text{ mod } p = a$ ve $0 \leq e < p-1$ ise, bu durumda e ye r tabanında $\text{mod } p$ ye göre ayrık logaritma denir ve $\log_r a = e$ olarak gösterilir. (burada asal olan p söylenilmeden anlaşılır.)
- **Örnek 13:** 3 ve 5 in 2 tabanında $\text{mod } 11$ e göre ayrık logaritmalarını bulunuz.
- **Çözüm:** Örnek 12 de 2 nin $\text{mod } 11$ de kuvvetlerini hesapladığımızda Z_{11} de $2^8 = 3, 2^4 = 5$ eşitliklerini bulmuştuk. Böylece 3 ve 5 in 2 tabanında $\text{mod } 11$ e göre ayrık logaritmaları sırasıyla 8 ve 5 tir. (Bunlar Z_{11} de 2 nin kuvvetlerinden sırasıyla 3 ve 5 e eşit olanlardır.) $\log_2 3 = 8, \log_2 5 = 4$ şeklinde yazarız. (buradaki gösterimde $\text{mod } 11$ açık olarak yazılmamış olsa bile söylenilmeden anlaşılmaktadır.)

- Ayrık logaritma problemi girdi olarak bir p asalına, $\text{mod } p$ ye göre ilkel olan bir r sayısına ve Z_p deki bir a pozitif tamsayısına ihtiyaç duyar; çıktısı ise r tabanında $\text{mod } p$ ye göre a nın ayrık logaritmasıdır. Bu problem zor olarak görünmemesine rağmen, bunu çözebilmek için bir polinomsal-zaman algoritması bilinmemektedir.